De la Crisis Cartesiana al Arsenal de Índices

Notación de Einstein, δ_{ij}, ϵ_{ijk} y Contracciones desde la Geometría

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Recuperación de Fundamentos: De la Semana 01 al Álgebra Indicial

Recuperación activa de conceptos y técnicas demostrativas de la sesión anterior:

1. En la Semana 01 demostramos la desigualdad de Cauchy-Schwarz analizando la norma al cuadrado $p(t) = \|\vec{u} - t\vec{v}\|^2 \geq 0$. ¿Cuál fue la condición sobre su discriminante cuadrático $\Delta = b^2 - 4ac$ que garantizó la cota?

2. Al calcular la proyección ortogonal $\vec{F}_{\parallel} = c\vec{v}$, ¿cómo dedujimos el escalar $c = \frac{\langle \vec{F}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2}$ a partir del requisito de ortogonalidad del residuo $\vec{F}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$?

3. En el triple producto escalar $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$, ¿cuál es su interpretación geométrica como volumen orientado y qué cambio de signo experimenta al permutar dos vectores contiguos?

El Doble Producto Cruz y la Extracción de Componentes

Representemos todo vector en la base canónica como $\vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j \hat{e}_j$. Realiza en tu cuaderno:

(a) **La Primera Componente del Doble Producto:** Desarrolla a mano la primera componente de $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_1 = B_1(A_2C_2 + A_3C_3) - C_1(A_2B_2 + A_3B_3).$$

¿Qué término debes sumar y restar simultáneamente para completar los productos escalares $\vec{A} \cdot \vec{C}$ y $\vec{A} \cdot \vec{B}$?

(b) **Filtrado por Ortogonalidad:** Proyecta $\vec{A}$ con el vector canónico $\hat{e}_i$: $\hat{e}_i \cdot \vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j)$. ¿Cuánto vale el producto $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ cuando $i = j$ y cuando $i \neq j$?

(c) **Colapso de Sumatorias:** Usa el resultado de (b) para simplificar la suma doble del producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} A_i B_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j)$ a una sola sumatoria.

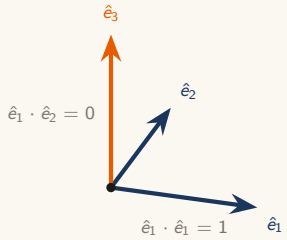
La Base Ortonormal y la Delta de Kronecker

Construcción Geométrica de δ_{ij}

Es la **tabla de multiplicar de la base ortonormal**:

$$\delta_{ij} \equiv \hat{\mathbf{e}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

- **Diagonal unitaria ($i = j$):** Longitud normalizada $\|\hat{e}_1\|^2 = \|\hat{e}_2\|^2 = \|\hat{e}_3\|^2 = 1$.
- **Elementos fuera de la diagonal ($i \neq j$):** Ortogonalidad mutua $\hat{e}_1 \perp \hat{e}_2$, $\hat{e}_2 \perp \hat{e}_3$, $\hat{e}_3 \perp \hat{e}_1$.



Base ortonormal canónica: $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij}$.

El Convenio de Suma de Einstein y la Extracción de Componentes

Convenio de Suma de Einstein:

Todo índice repetido dos veces en un monomio se suma implícitamente de 1 a 3:

$$\vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j \hat{e}_j \quad \xrightarrow{\text{Einstein}} \quad \tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A_j \hat{e}_j}$$

Propiedad Filtrante de la Delta:

Al proyectar $\vec{A}$ a lo largo de $\hat{e}_i$:

$$A_i = \hat{e}_i \cdot \vec{A} = A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) \implies \delta_{\mathbf{ij}} \mathbf{A_j} = \mathbf{A_i}$$

La delta actúa como un sustituidor de índices: reemplaza el índice sumado j por el índice libre i.

Propiedades Fundamentales

- **Producto Escalar:**

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \delta_{ij} A_i B_j = \mathbf{A_i B_i}$$

- **Traza (Dimensión de $\mathbb{R}^3$):**

$$\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = \mathbf{3}$$

- **Contracción de Deltas:**

$$\delta_{ik}\delta_{kj} = \delta_{\mathbf{ij}}$$

La Base Canónica y el Filtro de Kronecker

1. ¿Por qué el producto escalar $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ actúa como un filtro algebraico que selecciona una única componente eliminando todas las demás de la sumatoria?

2. ¿Qué principio matemático y geométrico garantiza que podemos renombrar cualquier índice repetido (mudo) por cualquier otra letra sin alterar el significado físico de la expresión?

3. ¿Por qué la contracción total $\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 3$ representa invariablemente la dimensión del espacio físico?

El Producto Cruz y el Triple Producto Escalar

El Producto Cruz desde la Base

Multipliquemos dos vectores $\vec{A} = A_j \hat{e}_j$ y $\vec{B} = B_k \hat{e}_k$ mediante la propiedad distributiva:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_j \hat{e}_j) \times (B_k \hat{e}_k) = A_j B_k (\hat{e}_j \times \hat{e}_k).$$

(a) Proyecta con $\hat{e}_i$ para extraer la componente i-ésima de $\vec{A} \times \vec{B}$:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_i = \hat{e}_i \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = A_j B_k \left[\hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k) \right].$$

(b) Definimos $\epsilon_{\mathbf{ijk}} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot (\hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{k})$. Geométricamente, ¿qué representa el triple producto escalar de los vectores de la base?

(c) A partir de la interpretación de volumen orientado, responde sin calcular componentes: ¿Por qué $\epsilon_{112} = 0$? ¿Cuánto valen ϵ_{123} y ϵ_{132}?

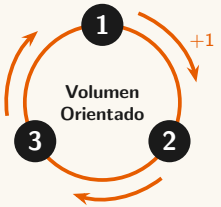
El Símbolo de Levi-Civita como Volumen Orientado

Definición de ϵ_{ijk}

$\epsilon_{ijk} \equiv \hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k) = \text{Vol}(\hat{e}_i, \hat{e}_j, \hat{e}_k)$

- **Cubo derecho canónico:** $\epsilon_{123} = +1$.
- **Ciclícidad (+1):** $\epsilon_{123} = \epsilon_{231} = \epsilon_{312} = +1$.
- **Anticiclícidad (−1):** $\epsilon_{132} = \epsilon_{213} = \epsilon_{321} = -1$.
- **Índices repetidos (0):** Aristas coplanares $\implies \epsilon_{iik} = 0$ (21 componentes nulas).

Producto Cruz Universal: $(\tilde{\mathbf{A}} \times \tilde{\mathbf{B}})_i = \epsilon_{ijk} A_j B_k$.



Permutaciones horarias (+1) vs. antihorarias (-1).

Permutaciones, Paridad y Antisimetría Total

Antisimetría Completa:

El símbolo de Levi-Civita cambia de signo ante el intercambio de cualquier par de índices contiguos o separados:

$$\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{ikj} = -\epsilon_{jik} = -\epsilon_{kji}$$

Conteo de Componentes en $\mathbb{R}^3$ ($3^3 = 27$):

- **Cero (21 componentes):** Al menos dos índices coinciden ($i = j$, $j = k$, o $i = k$).
- **Positivas (3 componentes):** Permutaciones pares de $(1, 2, 3)$.
- **Negativas (3 componentes):** Permutaciones impares de $(1, 2, 3)$.

El Triple Producto Escalar en Índices

El volumen orientado del paralelepípedo formado por tres vectores cualesquiera $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ es:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \epsilon_{ijk} u_i v_j w_k$$

La antisimetría total de ϵ_{ijk} reproduce inmediatamente las identidades cíclicas del cálculo vectorial:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) = \vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$$

Antisimetría y Orientación del Espacio

1. ¿Cómo se traduce la no-conmutatividad del producto cruz ($\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$) en la antisimetría total $\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{ikj} = -\epsilon_{jik}$ ante cualquier intercambio de dos índices?

2. ¿Por qué el símbolo ϵ_{ijk} se anula idénticamente cuando dos índices coinciden ($\epsilon_{112} = 0$), y cómo se relaciona esto con el volumen de un paralelepípedo cuyas aristas son coplanares?

3. De las 27 componentes posibles de ϵ_{ijk} en $\mathbb{R}^3$, ¿por qué 21 son nulas, 3 valen $+1$ (permutaciones cíclicas) y 3 valen -1 (permutaciones impares)?

Emparejamiento de Índices en la Contracción $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$

Al operar con productos vectoriales dobles surge la contracción $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$ sobre el índice mudo i. Fija el valor $\mathbf{i = 1}$ y analiza en tu cuaderno el sumando $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$:

(a) **Restricción de No Anulación:** Para que $\epsilon_{1jk} \neq 0$, los índices (j, k) deben pertenecer a $\{2, 3\}$ y ser distintos ($j \neq k$). ¿Cuáles son las dos únicas parejas ordenadas posibles para (j, k)?

(b) **Comparación con (m, n):**
- Si (m, n) coincide en el mismo orden que (j, k) ($j = m$ y $k = n$), ¿cuánto vale el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$?
- Si (m, n) tiene el orden invertido respecto a (j, k) ($j = n$ y $k = m$), ¿cuánto vale el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$?

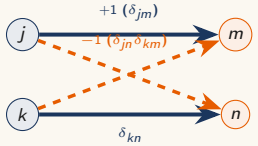
(c) **Combinación de Deltas:** Escribe una combinación de deltas de Kronecker en términos de j, k, m, n que valga $+1$ cuando coinciden en orden y -1 cuando se invierten.

Teorema Fundamental: La Identidad Maestra $\epsilon - \delta$

Identidad Maestra Universal $\epsilon - \delta$

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$$

- **Canal Directo ($+1$):** $\delta_{jm}\delta_{kn}$ empareja primero con primero y segundo con segundo (conserva paridad).
- **Canal Cruzado (-1):** $-\delta_{jn}\delta_{km}$ empareja primero con segundo y segundo con primero (invierte paridad).



Canales de emparejamiento directo ($+1$) y cruzado (-1).

Demostración de la Identidad Maestra $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$

Consideremos el producto contraído sobre el índice común i:

$$T_{jkmn} \equiv \sum_{i=1}^{3} \epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn} + \epsilon_{2jk}\epsilon_{2mn} + \epsilon_{3jk}\epsilon_{3mn}$$

1. **Condición de no anulación:** Para que un sumando con i fijo sea no nulo, los pares ordenados (j,k) y (m,n) deben ser permutaciones de los dos índices restantes en $\{1,2,3\} \setminus \{i\}$.
2. **Unicidad del sumando:** Si $j \neq k$ y $m \neq n$, existe a lo más un único valor de $i \in \{1,2,3\}$ tal que $\{j,k\} = \{1,2,3\} \setminus \{i\}$. Por lo tanto, a lo más un solo término de la suma sobre i es distinto de cero.
3. **Emparejamiento directo ($j = m$ y $k = n$):** En este caso, ambos símbolos son idénticos: $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = (\epsilon_{ijk})^2 = (\pm 1)^2 = +1$. Este comportamiento lo describe con exactitud el término $\delta_{jm}\delta_{kn}$.
4. **Emparejamiento cruzado ($j = n$ y $k = m$):** Aquí (m,n) es la permutación transpuesta de (j,k), por lo que $\epsilon_{imn} = \epsilon_{ikj} = -\epsilon_{ijk}$. Su producto vale $\epsilon_{ijk}(-\epsilon_{ijk}) = -1$. Este comportamiento lo describe con exactitud $-\delta_{jn}\delta_{km}$.
5. **Casos de anulación ($j = k$ o $m = n$):** Si $j = k$, $\epsilon_{ijk} = 0$ y $\delta_{jm}\delta_{jn} - \delta_{jn}\delta_{jm} = 0$, coincidiendo algebraicamente.

Concluimos de forma universal:

$$\boxed{\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}} \quad \blacksquare$$

La Escalera de Contracciones de Levi-Civita

Dos Índices Contraídos ($m = j$)

Haciendo $m = j$ en la identidad maestra:

$$\begin{aligned}\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijn} &= \delta_{jj}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{kj} \\ &= 3\delta_{kn} - \delta_{kn} \\ &= \mathbf{2}\delta_{\mathbf{kn}}\end{aligned}$$

Interpretación combinatoria:
Para un k y n fijados iguales ($k = n = 3$), existen exactamente 2 permutaciones no nulas: $(1, 2)$ y $(2, 1)$.

Tres Índices Contraídos ($n = k$)

Haciendo además $n = k$ en el resultado previo:

$$\begin{aligned}\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} &= 2\delta_{kk} \\ &= 2(3) \\ &= \mathbf{6} = 3!\end{aligned}$$

Interpretación geométrica:
Representa la suma de los cuadrados de todas las componentes: exactamente 6 ternas ordenadas corresponden a bases de volumen unitario (± 1).

Teorema: La Identidad del Doble Producto Cruz (BAC–CAB)

Enunciado del Teorema

Para cualesquiera tres vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C} \in \mathbb{R}^3$:

$$\boxed{\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})}$$

Estructura Geométrica:

- El vector $\vec{D} = \vec{B} \times \vec{C}$ es perpendicular al plano generado por $\vec{B}$ y $\vec{C}$.
- El vector $\vec{A} \times \vec{D}$ es ortogonal a $\vec{D}$, por lo que **reingresa al plano generado por $\vec{B}$ y $\vec{C}$**.
- En consecuencia, $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ debe ser combinación lineal de $\vec{B}$ y $\vec{C}$.

Comparación con el Método Tradicional:
En el cálculo por componentes cartesianas tuvimos que sumar y restar artificialmente $A_1B_1C_1$. En el álgebra indicial, esta cancelación ocurre de forma natural y transparente.

Demostración de la Fórmula BAC–CAB

Escribimos la i-ésima componente del doble producto cruz utilizando la expresión indicial del producto cruz:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = \epsilon_{ijk} A_j (\vec{B} \times \vec{C})_k = \epsilon_{ijk} A_j (\epsilon_{kmn} B_m C_n)$$

Usando la simetría cíclica del símbolo de Levi-Civita para alinear el índice mudo k en la primera posición ($\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$):

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = (\epsilon_{kij} \epsilon_{kmn}) A_j B_m C_n$$

Aplicamos la **Identidad Maestra** $\epsilon - \delta$ ($\epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}$):

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) A_j B_m C_n = \delta_{im}\delta_{jn} A_j B_m C_n - \delta_{in}\delta_{jm} A_j B_m C_n$$

Contraemos los índices usando la propiedad filtrante de la delta de Kronecker:

$$\delta_{im} B_m = B_i, \quad \delta_{jn} A_j C_n = A_j C_j = \vec{A} \cdot \vec{C}, \qquad \delta_{in} C_n = C_i, \quad \delta_{jm} A_j B_m = A_j B_j = \vec{A} \cdot \vec{B}$$

Sustituyendo obtenemos directamente:

$$\boxed{[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = B_i (\vec{A} \cdot \vec{C}) - C_i (\vec{A} \cdot \vec{B})} \qquad \blacksquare$$

Teorema: Contracción de Objetos Simétricos y Antisimétricos

Enunciado del Teorema

Sea S_{ij} un objeto simétrico ($S_{ij} = S_{ji}$) y sea A_{ij} un objeto antisimétrico ($A_{ij} = -A_{ji}$) bajo el intercambio de dos índices. Entonces su contracción total se anula idénticamente:

$$\boxed{S_{ij}A_{ij} = 0}$$

Cancelación por Pares Simétricos:

En la sumatoria explícita:

- Los términos diagonales ($i = j$) se anulan porque $A_{ii} = -A_{ii} \implies A_{ii} = 0$.
- Cada par fuera de la diagonal se cancela exactamente:

$$S_{12}A_{12} + S_{21}A_{21} = S_{12}A_{12} + S_{12}(-A_{12}) = 0$$

Importancia en la Física:

Permite demostrar leyes de conservación y teoremas de anulación instantánea sin desarrollar una sola sumatoria, como en la dinámica electromagnética y la hidrodinámica.

Demostración del Lema de Anulación $S_{ij}A_{ij} = 0$

Llamemos escalar K a la contracción total:

$$K \equiv S_{ij}A_{ij}$$

Dado que tanto i como j son **índices mudos sumados**, podemos renombrarlos libremente intercambiando las etiquetas $i \leftrightarrow j$:

$$K = S_{ji}A_{ji}$$

Utilizamos ahora las propiedades de simetría de cada objeto:

- Por la simetría de S: $S_{ji} = S_{ij}$.
- Por la antisimetría de A: $A_{ji} = -A_{ij}$.

Sustituyendo estas relaciones en la expresión de K:

$$K = (S_{ij})(-A_{ij}) = -S_{ij}A_{ij} = -K$$

Hemos deducido que:

$$K = -K \implies 2K = 0 \implies K = 0$$

Por lo tanto:

$$\boxed{S_{ij}A_{ij} = 0} \qquad \blacksquare$$

Dinámica de Lorentz y el Teorema del Trabajo Magnético Nulo

Fuerza Magnética de Lorentz:
La fuerza sobre una carga puntual q con velocidad $\vec{v}$ es:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \iff F_i = q\,\epsilon_{ijk} v_j B_k$$

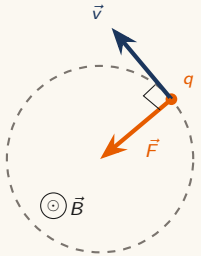
Potencia Mecánica Instantánea:
El ritmo de transferencia de energía es $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_i v_i$:

$$P = q\,\epsilon_{ijk}(v_i v_j)B_k$$

El término $S_{ij} \equiv v_i v_j$ es perfectamente simétrico ($v_i v_j = v_j v_i$), mientras que ϵ_{ijk} es antisimétrico en (i, j):

$$\boxed{P = \frac{dE_{\text{cin}}}{dt} = 0}$$

El campo magnético **no realiza trabajo mecánico**: desvía la trayectoria sin alterar la rapidez.



Como $\vec{F} \perp \vec{v}$ en todo instante, la potencia $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$.

El Determinante como Funcional de Volumen Multilineal

El Determinante en Notación Indicial:

Si formamos una matriz $M \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ cuyas columnas son los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, su determinante es el volumen orientado:

$$\det(\mathbf{M}) = \epsilon_{\mathbf{ijk}} \mathbf{M_{i1}} \mathbf{M_{j2}} \mathbf{M_{k3}}$$

Identidad Indicial Fundamental:

Si evaluamos las columnas bajo índices arbitrarios (a, b, c):

$$\boxed{\epsilon_{ijk} M_{ia} M_{jb} M_{kc} = \det(M)\, \epsilon_{abc}}$$

Esta relación condensa en un solo renglón el comportamiento de orientación de volúmenes bajo cualquier aplicación lineal en $\mathbb{R}^3$.

Propiedades Inmediatas

- **Intercambio de Columnas:** Si intercambiamos dos columnas en M, ϵ_{abc} cambia de signo, reproduciendo $\det(M') = -\det(M)$.
- **Columnas Iguales:** Si dos columnas coinciden $(a = b)$, $\epsilon_{aac} = 0 \implies \det(M) = 0$.
- **Matriz Identidad:** Si $M_{ij} = \delta_{ij}$, entonces $\epsilon_{ijk}\delta_{i1}\delta_{j2}\delta_{k3} = \epsilon_{123} = 1$.

Reconstrucción Estructural del Arsenal Indicial

Auditoría y consolidación de los pasos clave construidos en la sesión:

1. Al deducir la Identidad Maestra $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$, ¿cuál fue el argumento combinatorio que descartó la existencia de más de un sumando no nulo para cada valor fijo de i?

2. En la demostración de la anulación $S_{ij}A_{ij} = 0$, ¿qué regla de libertad sobre índices mudos ($i \leftrightarrow j$) nos permitió concluir que el escalar $K = S_{ij}A_{ij}$ satisface la ecuación $K = -K$?

3. ¿Cómo demostramos que la contracción del determinante $\det(M) = \epsilon_{ijk}M_{1i}M_{2j}M_{3k}$ garantiza automáticamente que intercambiar dos columnas cambie el signo y que dos columnas idénticas anulen el determinante?